16-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	300	10
2	400	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 18,57 B) 17,5 C) 35 D) 16,43

2. 40 l H_2 va 30 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida (suv bug' holida)). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 70 B) 50 C) 40 D) 10

3. CH_3CHO molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 5 va 1 B) 6 va 1 C) 6 va 2 D) 7 va 1

4. A + B → mahsulot reaksiyada v = k·[A]^2·[B]^2. A moddaning konsentratsiyasi 3 marta, B niki 4 marta oshirilsa, tezlik necha marta ortadi?
A) 36 B) 12 C) 144 D) 16

5. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) I^-; 2) K^+; 3) Fe^{2+}; 4) Ag^+
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 1, 2 D) 1

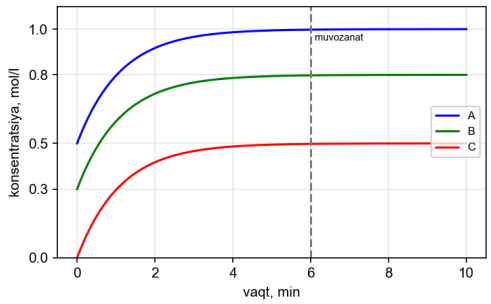
6. 9,6 g Mg va 14,6 g HCl aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$). Hosil bo'lgan $MgCl_2$ massasini (g) aniqlang.
A) 38 B) 9,5 C) 28,5 D) 19

7. Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti γ = 2. 30 °C da reaksiya 8 minutda tugasa, 70 °C da necha sekundda tugaydi?
A) 30 B) 7680 C) 60 D) 0,5

8. Tarkibida 20 % SO_3 bo'lgan 200 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 26,67 B) 52,25 C) 69,67 D) 34,83

9. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Cu erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2

10. A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 3,33 B) 6,67 C) 1,67 D) 0,62

11. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi neytral muhitga ega? 1) NaCl; 2) K_2SO_4; 3) K_2S; 4) Na_2CO_3
A) 1, 2 B) 2 C) 1, 2, 4 D) 1

12. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	15
2	200	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 40 B) 20 C) 18 D) 10

13. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) H_2 va O_2
C) Ag va O_2
D) H_2, Cl_2 va NaOH

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) CO_2 va CaO; 2) SiO_2 va H_2O; 3) ZnO va HCl; 4) Al_2O_3 va NaOH
A) 1, 3, 4 B) 1, 2 C) 1, 2, 4 D) 3, 4

15. Cu → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2SO_4, NaOH) 1-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) H_3PO_4 B) Na_2SO_3 C) $CaCO_3$ D) CuO

16. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari kaliyli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) $(NH_4)_2SO_4$; 2) KCl; 3) $CO(NH_2)_2$; 4) NH_4NO_3
A) 1, 4 B) 3, 4 C) 2 D) 1, 3

17. 17 g $AgNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 17 B) 10,8 C) 21,6 D) 5,4

18. 60 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 100 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 49 B) 196 C) 98 D) 147

19. $AgNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) $NaNO_2$ va O_2
B) ZnO, NO_2 va O_2

C) Ag, NO_2 va O_2
D) KNO_2 va O_2

20. C_7H_{16} alkanning izomerlari soni nechta?
A) 9 B) 10 C) 8 D) 11

21. CH_3–$C(CH_3)_2$–OH birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) butanol-2
B) 2-metilpropanol-1
C) 2-metilpropanol-2
D) butanol-1

22. 13 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (90 % unum) sirka aldegid olindi. Aldegid massasini (g) aniqlang.
A) 22 B) 19,8 C) 11,7 D) 39,6

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 7,8 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_2H_5OH massasini (g) toping.
A) 3,2 B) 7,8 C) 4,6 D) 9,2

24. 36 g glyukoza Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 43,2 B) 21,6 C) 86,4 D) 36

25. To'yingan bir atomli karbon kislotaning 12 g massasi mo'l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) CO_2 ajraldi. Kislotaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 120 B) 60 C) 30 D) 74

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 2) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 3) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 4) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi
A) 1, 3, 4 B) 1 C) 4 D) 1, 4

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kraxmal yod bilan ko'k rang beradi; 2) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 3) Glyukoza "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 4) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi
A) 2, 3 B) 1, 3 C) 4 D) 1, 4

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi
A) 2, 3, 4 B) 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 3

29. Etilen dan olingan polimerning molyar massasi 14000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 1000 B) 500 C) 250 D) 510

30. Uch probirkada (X, Y, Z) $FeCl_3$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$ eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	NaOH (oz miqdor)	NaOH (mo'l)
X	havorang cho'kma	—
Y	qo'ng'ir cho'kma	—
Z	oq cho'kma	mo'l ishqorda eriydi

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $ZnCl_2$, Y – $CuSO_4$, Z – $FeCl_3$
B) X – $CuSO_4$, Y – $ZnCl_2$, Z – $FeCl_3$
C) X – $ZnCl_2$, Y – $FeCl_3$, Z – $CuSO_4$
D) X – $CuSO_4$, Y – $FeCl_3$, Z – $ZnCl_2$

31. 500 g 20 % li eritma tayyorlash uchun 80 % li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?
A) 375 B) 100 C) 125 D) 250

32. Rasmda ko'rsatilgan molekulalar H_2SO_4 ishtirokida o'zaro reaksiyaga kirishdi. Hosil bo'lgan organik moddaning nomini toping.



A) metilatsetat
B) etilformiat
C) propil spirti
D) etilatsetat

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 19,3 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 63
B) 42
C) 23,53
D) 12,4
E) 21
F) 47,06

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 0{,}5$, $[SO_3] = 2$ mol/l. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
Javob: _____

38. 0,4 mol NaOH tutgan eritmadan 0,1 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan Na_2CO_3 massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. 61,5 g nitrobenzoldan anilin olishda unum 60 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 61,5 g).
Javob: _____

40. 26 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (80 % unum) sirka aldegid olindi. Aldegid massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

41. 500 g 20 % li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo'lgan NaOH ni to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak?
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o'tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) n $CH_2{=}CH_2 \rightarrow$
2) $C_6H_5OH + Br_2$ (mo'l, bromli suv) $\rightarrow$
3) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4(\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C}$
4) $CaC_2 + H_2O \rightarrow$
5) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$
6) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow$
7) $CH_3{-}CH(OH){-}CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$

43. Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o'tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo'shildi — eritma ko'k rangga bo'yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo'shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo'yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo'shib qizdirilganda sariq rang paydo bo'ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo'shilganda ikkalasida ham cho'kma erib, ko'k eritma hosil bo'ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so'ng qizil cho'kma tushdi, 4-probirkada esa o'zgarish bo'lmadi.

1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 9 g glyukoza mo'l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmaning massasini (g) hisoblang.

2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).

3) a), b) va c) bo'yicha kuzatilgan rang o'zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog' bilan bog'liq?

4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.